🐍 Pandas кітапханасы арқылы CSV файлдарымен жұмыс істеу

Деректер жиынтығы: car_brands_data_v2.csv (600 жол, 10 баған) • Автомобиль маркалары каталогы

`Python 3.12 • Yellow & Blue`

1. Менің CSV файлым туралы жалпы мәлімет (car_brands_data_v2.csv)

Бұл практикалық жұмыста **«car_brands_data_v2.csv»** деректер жиынтығы қолданылды. Файлда әлемнің **7 елінде** (**Китай, Россия, США, Южная Корея, Германия, Франция, Япония**) шығарылған **15 автомобиль маркасының** (**Lada, Volkswagen, Chery, Audi, BMW, Haval, Geely, Mercedes-Benz, Toyota** және т.б.) техникалық сипаттамалары (кузов түрі, қозғалтқыш көлемі, жанармай түрі, беріліс қорабы) мен бағасы жинақталған. Барлығы **600 жазба** және **10 баған** бар:

№	Баған атауы	Мағынасы мен сипаттамасы	Деректер типі	Мәндер мысалы
1	ID	Автомобильдің реттік нөмірі (бірегей коды)	int64 (сандық)	1 .. 600
2	Марка	Автомобиль маркасы (15 бренд)	str (санаттық)	Lada, Volkswagen, Chery, Audi, BMW, Haval, Geely...
3	Модель	Автомобиль моделі (99 модель)	str (мәтін)	Jolion, Coolray, Niva Travel, Focus, K5, X5, Q8...
4	Год выпуска	Шығарылған жылы	int64 (сандық)	2005 – 2024 жж. (орташа: 2014.56 ж.)
5	Страна производителя	Өндіруші ел (7 ел)	str (санаттық)	Китай, Россия, США, Южная Корея, Германия, Франция, Япония
6	Тип кузова	Шанақ (кузов) түрі (7 түр)	str (санаттық)	Пикап, Седан, Универсал, Кроссовер, Купе, Внедорожник, Хэтчбек
7	Объем двигателя (л)	Қозғалтқыш көлемі (литрмен)	str -> float64	1,2 – 4,4 л (орташа: 2.51 л)
8	Тип топлива	Жанармай түрі (4 түр)	str (санаттық)	Бензин, Дизель, Электро, Гибрид
9	Коробка передач	Беріліс қорабының түрі (4 түр)	str (санаттық)	Автоматическая, Механическая, Вариатор, Роботизированная
10	Цена (руб)	Автомобиль бағасы (рубльмен)	int64 (сандық)	545 000 – 15 000 000 руб. (орташа: 7 791 993 руб.)

1-бөлім. Деректерді бастапқы зерттеу (1–5 тапсырмалар)

1. Өзіңіздің CSV файлыңызды жүктеп, алғашқы 10 жолын экранға шығарыңыз.

`read_csv(), head()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #1 (Python код)

```
import pandas as pd
import numpy as np

# Деректер жинағын жүктеу
df = pd.read_csv("car_brands_data_v2.csv")

# 1. CSV файлын жүктеп, алғашқы 10 жолын экранға шығару
print("--- 1 ---")
print(df.head(10))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 1 ---
   ID  Марка       Модель  Год выпуска Страна производителя   Тип кузова  \
0   1  Haval       Jolion         2005                Китай        Пикап
1   2  Geely      Coolray         2022                Китай        Седан
2   3   Lada  Niva Travel         2012               Россия    Универсал
3   4  Haval           M6         2022                Китай    Кроссовер
4   5   Ford        Focus         2010                  США        Пикап
5   6    Kia           K5         2008          Южная Корея        Седан
6   7    BMW           X5         2013              Германия         Купе
7   8   Lada         XRAY         2024               Россия         Купе
8   9  Haval           F7         2014                Китай        Седан
9  10   Audi           Q8         2016              Германия  Внедорожник

  Объем двигателя (л) Тип топлива   Коробка передач  Цена (руб)
0                 2,0      Дизель    Автоматическая     2841000
1                 4,0    Электро      Механическая     1000000
2                 4,0      Бензин    Автоматическая    12513000
3                 1,8    Электро          Вариатор    14080000
4                 2,5      Гибрид          Вариатор     3109000
5                 2,5      Бензин          Вариатор    14719000
6                 1,2    Электро      Механическая     6851000
7                 2,4      Дизель      Механическая     1269000
8                 1,8      Бензин  Роботизированная     5164000
9                 2,4      Гибрид    Автоматическая    11744000
```

Түсіндірме:

• pd.read_csv('car_brands_data_v2.csv') функциясы автомобильдер каталогы жазылған CSV файлды оқып, DataFrame кестесіне жүктейді.

• df.head(10) әдісі кестенің алғашқы 10 жолын (0-ден 9-ға дейінгі индекстерді) экранға шығарады.

CSV бойынша талдау: Кестеде автомобильдердің 10 бағаны (ID, Марка, Модель, Год выпуска, Страна производителя, Тип кузова, Объем двигателя (л), Тип топлива, Коробка передач, Цена (руб)) бар екені көрінеді.

2. Жолдар мен бағандардың санын анықтап, баған атауларын шығарыңыз.

`shape, columns`

nursat_analysis.py — Тапсырма #2 (Python код)

```
# 2. Жолдар мен бағандардың санын анықтау
print("--- 2 ---")
print("Өлшемі (жол, баған):", df.shape)
print("Бағандар:", df.columns.tolist())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 2 ---
Өлшемі (жол, баған): (600, 10)
Бағандар: ['ID', 'Марка', 'Модель', 'Год выпуска', 'Страна производителя', 'Тип кузова', 'Объем двигателя (л)', 'Тип топлива', 'Коробка передач', 'Цена (руб)']
```

Түсіндірме:

• df.shape атрибуты кестенің өлшемін (600, 10) кортежі ретінде көрсетті — яғни деректер жиынында 600 жол (автомобиль) және 10 баған бар.

• df.columns.tolist() әдісі барлық 10 бағанның атауларын тізім түрінде шығарды.

3. Деректер типтерін және әр бағандағы бос емес мәндердің санын анықтаңыз.

`info(), count()`

nursat_analysis.py – Тапсырма #3 (Python код)

```
# 3. Деректер типтерін және бос емес мәндер санын анықтау
print("--- 3 ---")
print(df.info())
print("\nБос емес мәндер саны:")
print(df.count())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 3 ---
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 600 entries, 0 to 599
Data columns (total 10 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ------                --------------  -----
 0   ID                    600 non-null    int64
 1   Марка                 600 non-null    str
 2   Модель                600 non-null    str
 3   Год выпуска           600 non-null    int64
 4   Страна производителя  600 non-null    str
 5   Тип кузова            600 non-null    str
 6   Объем двигателя (л)   600 non-null    str
 7   Тип топлива           600 non-null    str
 8   Коробка передач       600 non-null    str
 9   Цена (руб)            600 non-null    int64
dtypes: int64(3), str(7)
memory usage: 47.0 KB
None

Бос емес мәндер саны:
ID                    600
Марка                 600
Модель                600
Год выпуска           600
Страна производителя  600
Тип кузова            600
Объем двигателя (л)   600
Тип топлива           600
Коробка передач       600
Цена (руб)            600
dtype: int64
```

Түсіндірме:

• df.info() кесте бағандарының деректер типтерін және жад көлемін көрсетеді: бастапқыда 3 бағаң (ID, Год выпуска, Цена (руб)) — бүтін сандық (int64), ал қалған 7 бағаң — мәтіндік (str/object).

• df.count() әдісі әр бағанда 600 бос емес мән бар екенін растады.

4. Сандық бағандардың негізгі статистикалық сипаттамаларын алыңыз.

`describe()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #4 (Python код)

```
# 4. Сандық бағандардың негізгі статистикалық сипаттамалары
print("--- 4 ---")
print(df.describe())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 4 ---
                ID  Год выпуска    Цена (руб)
count   600.000000   600.000000  6.000000e+02
mean    300.500000  2014.563333  7.791993e+06
std     173.349358     5.674768  4.298106e+06
min       1.000000  2005.000000  5.450000e+05
25%     150.750000  2010.000000  4.114500e+06
50%     300.500000  2014.000000  7.956500e+06
75%     450.250000  2019.000000  1.159400e+07
max     600.000000  2024.000000  1.500000e+07
```

Түсіндірме:

• df.describe() әдісі сандық бағандар бойынша негізгі статистиканы есептеді.
CSV бойынша талдау: Автомобильдердің орташа шығарылған жылы — 2014.56 ж. (2005 жылдан 2024 жылға дейін). Орташа бағасы — 7 791 993 руб. (ең арзаны — 545 000 руб., ең қымбаты — 15 000 000 руб.).

5. Әр бағандағы бірегей мәндердің санын анықтаңыз.

`nunique(), unique()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #5 (Python код)

```
# 5. Әр бағандағы бірегей мәндердің санын анықтау
print("--- 5 ---")
print(df.nunique())
print("\nМарка бірегей мәндері:", df["Марка"].unique())
print("Елдер бірегей мәндері:", df["Страна производителя"].unique())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 5 ---
ID                      600
Марка                    15
Модель                   99
Год выпуска              20
Страна производителя      7
Тип кузова                7
Объем двигателя (л)      11
Тип топлива               4
Коробка передач           4
Цена (руб)              586
dtype: int64

Марка бірегей мәндері: <StringArray>
[        'Haval',         'Geely',          'Lada',          'Ford',           'Kia',
           'BMW',          'Audi',    'Volkswagen',         'Chery',       'Renault',
     'Chevrolet',        'Toyota',        'Nissan', 'Mercedes-Benz',       'Hyundai']
Length: 15, dtype: str
Елдер бірегей мәндері: <StringArray>
['Китай', 'Россия', 'США', 'Южная Корея', 'Германия', 'Франция', 'Япония']
Length: 7, dtype: str
```

Түсіндірме:

• df.nunique() әр бағанда неше бірегей мән бар екенін көрсетеді, ал unique() сол бірегей мәндердің тізімін шығарады.

CSV бойынша талдау: Деректер жиынында 600 бірегей ID, 15 автомобиль маркасы, 99 модель, 20 шығарылған жыл, 7 өндіруші ел (Китай, Россия, США, Южная Корея, Германия, Франция, Япония), 7 кузов түрі, 4 жанармай түрі және 4 беріліс қорабы түрі бар.

2-бөлім. Деректерді тазалау және алдын ала өңдеу (6–10 тапсырмалар)

6. Бос мәндерді тауып, әр бағандағы олардың санын есептеңіз.

`isnull(), sum()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #6 (Python код)

```
# 6. Бос мәндерді табу
print("--- 6 ---")
print(df.isnull().sum())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 6 ---
ID                        0
Марка                     0
Модель                    0
Год выпуска               0
Страна производителя      0
Тип кузова                0
Объем двигателя (л)       0
Тип топлива               0
Коробка передач           0
Цена (руб)                0
dtype: int64
```

Түсіндірме:

• df.isnull().sum() әдісі әр бағандағы бос (NaN) мәндер санын есептейді.

CSV бойынша талдау: Барлық 10 бағанда да бос мәндер саны 0-ге тең, яғни деректер толық толтырылған.

7. Бос мәндерді жою немесе тиісті әдіспен толтыру.

`dropna(), fillna()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #7 (Python код)

```
# 7. Бос мәндерді жою немесе толтыру
print("--- 7 ---")
print("Бос мәндер саны:")
print(df.isnull().sum())

# Бос мәндерді 0 санымен толтыру
df = df.fillna(0)
print("\nfillna() қолданғаннан кейін:")
print(df.isnull().sum())

# Бос мәндері бар жолдарды жою
df = df.dropna()
print("\nТазартылғаннан кейінгі жолдар саны:", len(df))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 7 ---
Бос мәндер саны:
ID                      0
Марка                   0
Модель                  0
Год выпуска             0
Страна производителя    0
Тип кузова              0
Объем двигателя (л)     0
Тип топлива             0
Коробка передач         0
Цена (руб)              0
dtype: int64

fillna() қолданғаннан кейін:
ID                      0
Марка                   0
Модель                  0
Год выпуска             0
Страна производителя    0
Тип кузова              0
Объем двигателя (л)     0
Тип топлива             0
Коробка передач         0
Цена (руб)              0
dtype: int64

Тазартылғаннан кейінгі жолдар саны: 600
```

Түсіндірме:
• df.fillna(0) бос ұяшықтарды 0 мәнімен толтырады, ал df.dropna() бос мәндері бар жолдарды кестеден өшіреді. CSV бойынша талдау: Деректерде бос мәндер болмағандықтан, тазалаудан кейін де барлық 600 жол өзгеріссіз сақталды.

8. Қайталанатын жолдарды анықтап, оларды жойыңыз.

`duplicated(), drop_duplicates()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #8 (Python код)

```
# 8. Қайталанатын жолдарды анықтау және жою
print("--- 8 ---")
print("Қайталанатын жолдар саны:", df.duplicated().sum())
df = df.drop_duplicates()
print("drop_duplicates() кейінгі өлшем:", df.shape)
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 8 ---
Қайталанатын жолдар саны: 0
drop_duplicates() кейінгі өлшем: (600, 10)
```

Түсіндірме:

• df.duplicated().sum() қайталанатын дубликат жолдар санын тексереді (нәтиже: 0).

• df.drop_duplicates() дубликаттарды жояды, нәтижесінде кесте өлшемі (600, 10) күйінде қалды.

9. Бір немесе бірнеше бағанның деректер типін өзгертіңіз.

`astype(), to_numeric()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #9 (Python код)

```
# 9. Деректер типін өзгерту
print("--- 9 ---")
# Қозғалтқыш көлемін float типіне өзгерту
df['Объем двигателя (л)'] = df['Объем двигателя (л)'].str.replace(',', '.', regex=False)
df['Объем двигателя (л)'] = pd.to_numeric(df['Объем двигателя (л)'])
print("Объем двигателя (л) типі:", df['Объем двигателя (л)'].dtype)
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 9 ---
Объем двигателя (л) типі: float64
```

Түсіндірме:

• Бастапқыда 'Объем двигателя (л)' бағаны үтір арқылы жазылған мәтін ('2,0', '4,0') болғандықтан, алдымен str.replace(',', '.') арқылы үтір нүктеге ауыстырылып, содан кейін pd.to_numeric() арқылы сандық float64 типіне келтірілді.

10. Бағандардың атауларын өзгерту және қажетсіз бағандарды жою.

`rename(), drop()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #10 (Python код)

```
# 10. Баған атауларын өзгерту және қажетсіз бағанды жою
print("--- 10 ---")
df = df.rename(columns={'ID': 'Нөмір'})
# Қажетсіз бағанды жою
df = df.drop(columns=['Нөмір'])
print(df.columns)
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 10 ---
Index(['Марка', 'Модель', 'Год выпуска', 'Страна производителя', 'Тип кузова',
       'Объем двигателя (л)', 'Тип топлива', 'Коробка передач', 'Цена (руб)'],
      dtype='str')
```

Түсіндірме:
• rename(columns={'ID': 'Нөмір'}) әдісі 'ID' бағанының атауын 'Нөмір' деп өзгертеді, ал drop(columns=['Нөмір']) сол бағанды кестеден өшіреді.
CSV бойынша талдау: 'Нөмір' бағаны жойылғаннан кейін кестеде 9 негізгі баған қалды.

3-бөлім. Деректерді сүзгілеу және сұрыптау (11–15 тапсырмалар)

11. Сандық көрсеткіші (Цена (руб)) орташа мәннен жоғары жолдарды таңдаңыз.

`Шарттар, mean()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #11 (Python код)

```
# 11. Орташа бағадан жоғары автомобильдерді таңдау
print("--- 11 ---")
mean_price = df['Цена (руб)'].mean()
print("Орташа баға:", round(mean_price, 2))
print("Орташа бағадан жоғары автомобильдер саны:", len(df[df['Цена (руб)'] > mean_price]))
print(df[df['Цена (руб)'] > mean_price].head())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 11 ---
Орташа баға: 7791993.33
Орташа бағадан жоғары автомобильдер саны: 309
    Марка       Модель  Год выпуска Страна производителя    Тип кузова  \
2    Lada  Niva Travel         2012               Россия    Универсал
3   Haval           M6         2022                Китай    Кроссовер
5     Kia           K5         2008          Южная Корея        Седан
9    Audi           Q8         2016              Германия  Внедорожник
11   Audi           Q5         2013              Германия        Пикап

    Объем двигателя (л) Тип топлива Коробка передач  Цена (руб)
2                   4.0      Бензин  Автоматическая     12513000
3                   1.8    Электро        Вариатор     14080000
5                   2.5      Бензин        Вариатор     14719000
9                   2.4      Гибрид  Автоматическая     11744000
11                  3.5      Дизель        Вариатор     14641000
```

Түсіндірме:
• df['Цена (руб)'].mean() арқылы автомобильдердің орташа бағасы есептелді — 7 791 993.33 руб.
• df[df['Цена (руб)'] > mean_price] шарты арқылы бағасы орташа мәннен жоғары 309 автомобиль іріктеліп алынды.

12. Екі немесе одан да көп шартқа сәйкес келетін жазбаларды іріктеңіз.

`loc[], логикалық операторлар (&, |)`

nursat_analysis.py — Тапсырма #12 (Python код)

```
# 12. Екі немесе одан да көп шарт бойынша іріктеу
print("--- 12 ---")
# Бағасы орташадан жоғары және өндіруші елі Германия
filtered = df.loc[
    (df['Цена (руб)'] > mean_price) &
    (df['Страна производителя'] == 'Германия')
]
print("Табылған жазбалар саны:", len(filtered))
print(filtered.head())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 12 ---
Табылған жазбалар саны: 84
         Марка Модель  Год выпуска Страна производителя    Тип кузова  \
9         Audi     Q8          2016              Германия  Внедорожник
11        Audi     Q5          2013              Германия        Пикап
16        Audi     A4          2006              Германия         Купе
19  Volkswagen   Golf          2010              Германия     Кроссовер
26        Audi     A4          2012              Германия  Внедорожник

    Объем двигателя (л) Тип топлива Коробка передач  Цена (руб)
9                   2.4      Гибрид  Автоматическая    11744000
11                  3.5      Дизель        Вариатор    14641000
16                  1.4      Дизель  Автоматическая    13789000
19                  1.2      Гибрид  Автоматическая     9017000
26                  1.4      Гибрид    Механическая    10370000
```

Түсіндірме:
• df.loc[] және логикалық & (ЖӘНЕ) операторы арқылы екі шарт бір мезгілде тексерілді: бағасы орташа мәннен жоғары (Цена (руб) > 7 791 993.33) ЖӘНЕ өндіруші елі Германия (Страна производителя == 'Германия'). CSV бойынша талдау: Осы екі шартқа сәйкес келетін 84 неміс автомобилі (Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen) табылды.

13. Таңдалған көрсеткіш бойынша ең үлкен мәндері бар 10 жазбаны табыңыз.

`nlargest()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #13 (Python код)

```
# 13. Ең үлкен мәні бар 10 жазбаны табу
print("--- 13 ---")
print(df.nlargest(10, 'Цена (руб)'))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 13 ---
             Марка        Модель  Год выпуска Страна производителя   Тип кузова  \
209          Haval            H9         2019                Китай        Купе
275  Mercedes-Benz           GLE         2019              Германия  Внедорожник
80            Audi            Q5         2006              Германия  Внедорожник
522        Renault        Duster         2007               Франция    Кроссовер
475         Toyota  Land Cruiser         2013                Япония        Купе
472            BMW            X7         2011              Германия    Кроссовер
143           Audi            A3         2013              Германия      Хэтчбек
499     Volkswagen         Jetta         2014              Германия  Внедорожник
424            BMW            X5         2005              Германия        Купе
95   Mercedes-Benz       G-Class         2016              Германия       Седан

     Объем двигателя (л) Тип топлива   Коробка передач  Цена (руб)
209                  4.0     Электро         Вариатор    15000000
275                  2.4      Дизель         Вариатор    14953000
80                   2.5     Электро      Механическая    14874000
522                  3.5     Электро         Вариатор    14872000
475                  1.6      Бензин  Роботизированная    14838000
472                  2.0     Электро         Вариатор    14802000
143                  4.0     Электро      Механическая    14790000
499                  1.6      Бензин  Роботизированная    14773000
424                  1.4     Электро         Вариатор    14762000
95                   3.5      Гибрид      Механическая    14754000
```

Түсіндірме:

• df.nlargest(10, 'Цена (руб)') әдісі бағасы ең қымбат ТОП-10 автомобильді шығарды.

CSV бойынша талдау: Каталогтағы ең қымбат автомобиль — бағасы 15 000 000 руб. тұратын 'Haval H9' (2019 ж.), екінші орында — 14 953 000 руб. тұратын 'Mercedes-Benz GLE' (2019 ж., Германия).

14. Ең кіші мәндері бар 5 жазбаны табыңыз.

`nsmallest()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #14 (Python код)

```
# 14. Ең кіші мәндері бар 5 жазбаны табу
print("--- 14 ---")
print(df.nsmallest(5, 'Цена (руб)'))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 14 ---
       Марка    Модель  Год выпуска Страна производителя    Тип кузова  \
116    Haval    Jolion         2010                Китай  Внедорожник
572   Nissan   Terrano         2011                Япония        Пикап
49   Renault    Duster         2007               Франция        Пикап
599  Renault    Kaptur         2019               Франция        Пикап
400    Geely  Emgrand         2011                Китай    Кроссовер

     Объем двигателя (л) Тип топлива   Коробка передач  Цена (руб)
116                  1.6      Бензин    Автоматическая      545000
572                  3.0      Гибрид    Автоматическая      546000
49                   2.5      Гибрид      Механическая      559000
599                  4.0      Дизель  Роботизированная      573000
400                  4.0     Электро  Роботизированная      575000
```

Түсіндірме:
• df.nsmallest(5, 'Цена (руб)') әдісі каталогтағы ең арзан 5 автомобильді таңдады.
CSV бойынша талдау: Ең төменгі баға — 545 000 руб. ('Haval Jolion', 2010 ж.), одан кейін 546 000 руб. ('Nissan Terrano', 2011 ж.) және 559 000 руб. ('Renault Duster', 2007 ж.).

15. Деректерді бір немесе бірнеше бағаң бойынша сұрыптаңыз.

`sort_values()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #15 (Python код)

```
# 15. Бір немесе бірнеше бағаң бойынша сұрыптау
print("--- 15 ---")
print(df.sort_values(
    by=['Цена (руб)', 'Год выпуска'],
    ascending=[False, True]
).head())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 15 ---
            Марка        Модель  Год выпуска Страна производителя   Тип кузова  \
209          Haval            H9         2019                Китай        Купе
275  Mercedes-Benz           GLE         2019              Германия  Внедорожник
80            Audi            Q5         2006              Германия  Внедорожник
522        Renault        Duster         2007               Франция   Кроссовер
475         Toyota  Land Cruiser         2013                Япония        Купе

     Объем двигателя (л) Тип топлива   Коробка передач  Цена (руб)
209                  4.0     Электро         Вариатор    15000000
275                  2.4      Дизель         Вариатор    14953000
80                   2.5     Электро      Механическая    14874000
522                  3.5     Электро         Вариатор    14872000
475                  1.6      Бензин  Роботизированная    14838000
```

Түсіндірме:
• sort_values(by=['Цена (руб)', 'Год выпуска'], ascending=[False, True]) деректерді алдымен бағасы бойынша кему ретімен (қымбаттан арзанға), ал бағасы бірдей болса шығарылған жылы бойынша өсу ретімен сұрыптайды.

4-бөлім. Статистикалық талдау (16–20 тапсырмалар)

16. Сандық көрсеткіштердің орташа мәнін, медианасын, минимумын және максимумын есептеңіз.

`mean(), median(), min(), max()`

● ● ● nursat_analysis.py — Тапсырма #16 (Python код)

```
# 16. Орташа мән, медиана, минимум және максимум
print("--- 16 ---")
print("Орташа мән (mean):\n", df.mean(numeric_only=True))
print("\nМедиана (median):\n", df.median(numeric_only=True))
print("\nМинимум (min):\n", df.min(numeric_only=True))
print("\nМаксимум (max):\n", df.max(numeric_only=True))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 16 ---
Орташа мән (mean):
 Год выпуска            2.014563e+03
Объем двигателя (л)    2.505500e+00
Цена (руб)             7.791993e+06
dtype: float64

Медиана (median):
 Год выпуска               2014.0
Объем двигателя (л)           2.4
Цена (руб)              7956500.0
dtype: float64

Минимум (min):
 Год выпуска               2005.0
Объем двигателя (л)           1.2
Цена (руб)              545000.0
dtype: float64

Максимум (max):
 Год выпуска               2024.0
Объем двигателя (л)           4.4
Цена (руб)             15000000.0
dtype: float64
```

Түсіндірме:

• mean(), median(), min(), max() функциялары numeric_only=True параметрімен барлық 3 сандық бағаң (Год выпуска, Объем двигателя (л), Цена (руб)) үшін есептелді.

CSV бойынша талдау: Орташа қозғалтқыш көлемі — 2.51 л (медианасы — 2.4 л, минимумы — 1.2 л, максимумы — 4.4 л). Орташа баға — 7 791 993 руб., медианасы — 7 956 500 руб.

17. Стандартты ауытқу мен дисперсияны есептеңіз.

`std(), var()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #17 (Python код)

```
# 17. Стандартты ауытқу мен дисперсия
print("--- 17 ---")
print("Стандартты ауытқу (std):\n", df.std(numeric_only=True))
print("\nДисперсия (var):\n", df.var(numeric_only=True))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 17 ---
Стандартты ауытқу (std):
 Год выпуска             5.674768e+00
Объем двигателя (л)     1.032083e+00
Цена (руб)              4.298106e+06
dtype: float64

Дисперсия (var):
 Год выпуска             3.220299e+01
Объем двигателя (л)     1.065195e+00
Цена (руб)              1.847371e+13
dtype: float64
```

Түсіндірме:

• std() және var() функциялары сандық көрсеткіштердің орташа мәннен ауытқу деңгейін көрсетеді.
CSV бойынша талдау: Шығарылған жылы бойынша стандартты ауытқу — 5.67 жыл (дисперсиясы 32.20), қозғалтқыш көлемі бойынша std = 1.03 л, ал бағасы бойынша std = 4 298 106 руб.

18. Таңдалған көрсеткіштің 25, 50 және 75-процентильдерін табыңыз.

`quantile()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #18 (Python код)

```
# 18. 25, 50 және 75-процентильдерді табу
print("--- 18 ---")
print(df['Цена (руб)'].quantile([0.25, 0.50, 0.75]))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 18 ---
0.25     4114500.0
0.50     7956500.0
0.75    11594000.0
Name: Цена (руб), dtype: float64
```

Түсіндірме:

• df['Цена (руб)'].quantile([0.25, 0.50, 0.75]) автомобиль бағаларының квартильдік шектерін есептеді.
CSV бойынша талдау: Автомобильдердің 25%-ы 4 114 500 руб.-ден арзан, 50%-ы (медиана) 7 956 500 руб.-ден төмен, ал 75%-ы 11 594 000 руб.-ден аспайды.

19. Ең жиі кездесетін мәнді анықтаңыз.

`mode(), value_counts()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #19 (Python код)

```
# 19. Ең жиі кездесетін мәнді анықтау
print("--- 19 ---")
print("Мода (автомобиль маркасы):\n", df['Марка'].mode())
print("\nЖиіліктер кестесі:\n", df['Марка'].value_counts().head())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 19 ---
Мода (автомобиль маркасы):
 0    Lada
Name: Марка, dtype: str

Жиіліктер кестесі:
 Марка
Lada          53
Volkswagen    51
Chery         49
Audi          46
BMW           45
Name: count, dtype: int64
```

Түсіндірме:

• mode() ең жиі кездесетін автомобиль маркасын табады, ал value_counts() әр марканың каталогта неше рет кездесетінін санайды.

CSV бойынша талдау: Каталогта ең көп кездесетін марка — 'Lada' (53 автомобиль), екінші орында — 'Volkswagen' (51), үшінші орында — 'Chery' (49), одан кейін 'Audi' (46) және 'BMW' (45).

20. Екі немесе бірнеше сандық баған арасындағы корреляцияны зерттеңіз.

`corr()`

nursat_analysis.py — Тапсырма #20 (Python код)

```
# 20. Сандық бағандар арасындағы корреляция
print("--- 20 ---")
print(df.corr(numeric_only=True).round(3))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 20 ---
                    Год выпуска  Объем двигателя (л)  Цена (руб)
Год выпуска               1.000               -0.018       0.074
Объем двигателя (л)      -0.018                1.000      -0.029
Цена (руб)                0.074               -0.029       1.000
```

Түсіндірме:

• df.corr(numeric_only=True) сандық бағандар арасындағы Пирсон корреляция матрицасын есептейді.

CSV бойынша талдау: Год выпуска, Объем двигателя (л) және Цена (руб) бағандары арасындағы корреляция коэффициенттері 0-ге жақын (0.074, -0.018, -0.029). Бұл кездейсоқ генерацияланған каталогта баға мен шығарылған жылдың бір-біріне сызықтық тәуелділігі әлсіз екенін көрсетеді.

Қосымша: car_brands_data_v2.csv деректер кестесі (2 беттік үлгі — 1–85 жазбалар)

Төменде «car_brands_data_v2.csv» файлының барлық 10 бағанын қамтитын 2 беттік деректер кестесі берілген:

ID	Марка	Модель	Год выпуска	Страна производителя	Тип кузова	Объем двигателя (л)	Тип топлива	Коробка передач	Цена (руб)
1	Haval	Jolion	2005	Китай	Пикап	2,0	Дизель	Автоматическая	2841000
2	Geely	Coolray	2022	Китай	Седан	4,0	Электро	Механическая	1000000
3	Lada	Niva Travel	2012	Россия	Универсал	4,0	Бензин	Автоматическая	12513000
4	Haval	M6	2022	Китай	Кроссовер	1,8	Электро	Вариатор	14080000
5	Ford	Focus	2010	США	Пикап	2,5	Гибрид	Вариатор	3109000
6	Kia	K5	2008	Южная Корея	Седан	2,5	Бензин	Вариатор	14719000
7	BMW	X5	2013	Германия	Купе	1,2	Электро	Механическая	6851000
8	Lada	XRAY	2024	Россия	Купе	2,4	Дизель	Механическая	1269000
9	Haval	F7	2014	Китай	Седан	1,8	Бензин	Роботизированная	5164000
10	Audi	Q8	2016	Германия	Внедорожник	2,4	Гибрид	Автоматическая	11744000
11	Volkswagen	Jetta	2007	Германия	Универсал	4,4	Дизель	Автоматическая	3241000
12	Audi	Q5	2013	Германия	Пикап	3,5	Дизель	Вариатор	14641000
13	Chery	Tiggo 4	2012	Китай	Купе	1,2	Гибрид	Роботизированная	4992000
14	Lada	Niva Travel	2023	Россия	Пикап	2,4	Дизель	Роботизированная	7138000
15	Renault	Kaptur	2009	Франция	Хэтчбек	1,6	Дизель	Вариатор	13033000
16	Chevrolet	Tahoe	2023	США	Кроссовер	2,4	Дизель	Автоматическая	9048000
17	Audi	A4	2006	Германия	Купе	1,4	Дизель	Автоматическая	13789000
18	Haval	H9	2024	Китай	Седан	2,5	Электро	Роботизированная	9377000
19	Volkswagen	Touareg	2005	Германия	Пикап	1,4	Гибрид	Вариатор	2372000
20	Volkswagen	Golf	2010	Германия	Кроссовер	1,2	Гибрид	Автоматическая	9017000
21	Renault	Duster	2014	Франция	Купе	4,4	Дизель	Автоматическая	6773000
22	Chery	Tiggo 7 Pro	2022	Китай	Купе	3,5	Бензин	Вариатор	8697000
23	Toyota	Camry	2016	Япония	Купе	2,0	Дизель	Механическая	4541000
24	Renault	Arkana	2007	Франция	Седан	3,0	Бензин	Автоматическая	2654000
25	Haval	H9	2022	Китай	Внедорожник	2,0	Электро	Автоматическая	9548000
26	Chery	Tiggo 7 Pro	2014	Китай	Кроссовер	4,4	Гибрид	Роботизированная	9183000
27	Audi	A4	2012	Германия	Внедорожник	1,4	Гибрид	Механическая	10370000
28	Nissan	X-Trail	2023	Япония	Внедорожник	1,2	Бензин	Механическая	4341000
29	Lada	Vesta	2015	Россия	Седан	3,5	Дизель	Вариатор	11724000
30	Audi	A6	2022	Германия	Внедорожник	4,0	Электро	Автоматическая	13664000
31	Audi	A3	2018	Германия	Внедорожник	1,4	Бензин	Роботизированная	6444000
32	Mercedes-Benz	GLE	2019	Германия	Купе	1,2	Бензин	Механическая	7255000
33	Geely	Monjaro	2008	Китай	Внедорожник	1,8	Дизель	Роботизированная	2852000
34	Mercedes-Benz	E-Class	2013	Германия	Кроссовер	1,8	Бензин	Роботизированная	14056000
35	Ford	Fiesta	2008	США	Седан	4,4	Бензин	Механическая	13143000
36	Ford	Mondeo	2010	США	Кроссовер	3,0	Электро	Автоматическая	7228000
37	Renault	Duster	2010	Франция	Кроссовер	1,2	Электро	Вариатор	13655000
38	Chery	Arrizo 8	2014	Китай	Кроссовер	3,5	Электро	Автоматическая	3686000
39	Volkswagen	Tiguan	2006	Германия	Универсал	3,5	Бензин	Вариатор	1459000
40	Toyota	Hilux	2021	Япония	Купе	3,5	Дизель	Механическая	9020000
41	Lada	Niva Legend	2007	Россия	Универсал	1,4	Дизель	Роботизированная	2511000
42	Renault	Arkana	2012	Франция	Универсал	4,0	Бензин	Механическая	7533000
43	Haval	Dargo	2023	Китай	Универсал	2,4	Гибрид	Автоматическая	11736000
44	Geely	Monjaro	2012	Китай	Хэтчбек	2,5	Дизель	Вариатор	8171000
45	BMW	X7	2007	Германия	Седан	3,0	Бензин	Механическая	9520000
46	Kia	Cerato	2009	Южная Корея	Хэтчбек	1,4	Дизель	Вариатор	5281000
47	Hyundai	Santa Fe	2022	Южная Корея	Пикап	2,0	Бензин	Вариатор	11630000
48	Lada	Niva Legend	2013	Россия	Седан	1,4	Дизель	Вариатор	5227000
49	Chevrolet	Cruze	2015	США	Внедорожник	4,4	Гибрид	Роботизированная	4713000
50	Renault	Duster	2007	Франция	Пикап	2,5	Гибрид	Механическая	559000

ID	Марка	Модель	Год выпуска	Страна производителя	Тип кузова	Объем двигателя (л)	Тип топлива	Коробка передач	Цена (руб)
51	BMW	X7	2009	Германия	Пикап	2,0	Дизель	Роботизированная	9756000
52	Geely	Tugella	2022	Китай	Седан	1,4	Бензин	Автоматическая	9653000
53	Toyota	Yaris	2023	Япония	Универсал	1,6	Электро	Автоматическая	1202000
54	Volkswagen	Passat	2006	Германия	Хэтчбек	1,8	Дизель	Механическая	6434000
55	Chery	Arrizo 8	2024	Китай	Пикап	1,6	Дизель	Автоматическая	13920000
56	Chery	Tiggo 7 Pro	2018	Китай	Седан	1,6	Гибрид	Роботизированная	13959000
57	Haval	M6	2012	Китай	Хэтчбек	1,6	Бензин	Роботизированная	1150000
58	Ford	Explorer	2012	США	Внедорожник	3,0	Гибрид	Вариатор	14266000
59	Chery	Tiggo 7 Pro	2012	Китай	Седан	4,4	Дизель	Роботизированная	6007000
60	Volkswagen	Taos	2007	Германия	Купе	2,0	Гибрид	Роботизированная	11900000
61	Ford	Fiesta	2015	США	Седан	1,4	Гибрид	Автоматическая	10241000
62	Volkswagen	Polo	2008	Германия	Универсал	2,5	Гибрид	Вариатор	7821000
63	Chevrolet	Spark	2008	США	Кроссовер	4,0	Дизель	Вариатор	1245000
64	Geely	Tugella	2005	Китай	Универсал	3,5	Дизель	Вариатор	7736000
65	Lada	Largus	2024	Россия	Хэтчбек	4,4	Бензин	Вариатор	9008000
66	Volkswagen	Jetta	2018	Германия	Хэтчбек	2,5	Гибрид	Автоматическая	3719000
67	Mercedes-Benz	G-Class	2017	Германия	Пикап	1,6	Гибрид	Роботизированная	9693000
68	Ford	Focus	2014	США	Хэтчбек	1,8	Электро	Вариатор	8301000
69	Audi	Q5	2011	Германия	Универсал	3,0	Дизель	Механическая	5261000
70	Nissan	Almera	2024	Япония	Хэтчбек	1,4	Дизель	Вариатор	4269000
71	Chery	Tiggo 7 Pro	2009	Китай	Седан	1,2	Дизель	Роботизированная	10755000
72	Ford	Focus	2019	США	Кроссовер	4,4	Дизель	Роботизированная	8794000
73	Mercedes-Benz	E-Class	2009	Германия	Пикап	1,2	Бензин	Роботизированная	4172000
74	Hyundai	Palisade	2021	Южная Корея	Кроссовер	1,2	Дизель	Механическая	8158000
75	Hyundai	Palisade	2019	Южная Корея	Пикап	3,5	Гибрид	Роботизированная	10779000
76	Ford	Ranger	2021	США	Кроссовер	3,5	Электро	Автоматическая	12976000
77	Ford	Explorer	2019	США	Хэтчбек	1,8	Гибрид	Роботизированная	11015000
78	Kia	Cerato	2019	Южная Корея	Седан	2,0	Дизель	Вариатор	6135000
79	BMW	X5	2007	Германия	Внедорожник	1,6	Дизель	Роботизированная	12143000
80	Hyundai	Sonata	2011	Южная Корея	Седан	2,5	Электро	Вариатор	9604000
81	Audi	Q5	2006	Германия	Внедорожник	2,5	Электро	Механическая	14874000
82	Renault	Arkana	2017	Франция	Кроссовер	1,2	Гибрид	Вариатор	13141000
83	Mercedes-Benz	CLA	2018	Германия	Универсал	3,5	Дизель	Роботизированная	4181000
84	Volkswagen	Golf	2020	Германия	Седан	2,5	Гибрид	Роботизированная	12650000
85	Hyundai	Palisade	2019	Южная Корея	Внедорожник	4,0	Бензин	Роботизированная	10430000